DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO (PRD)

Norvex

Sistema de gestión y punto de venta para comercios de barrio

Materia	Metodologías Ágiles
Equipo	Grupo 2
Versión	1.0 — proyecto completo
Fecha	12/11/2026
Sistema publicado	https://norvex.onrender.com
Código documentado	rama `main` @ `4a388aa`
Documento relacionado	ARD — Documento de Arquitectura

Índice

1. Resumen del producto
2. Problema y objetivos
3. Usuarios y roles
4. Alcance
5. Requerimientos funcionales
6. Requerimientos no funcionales
7. Historias de usuario por sprint
8. Flujos principales
9. Supuestos, restricciones y riesgos
10. Criterios de éxito
11. Fuera de alcance y evolución
12. Glosario

1. Resumen del producto

Norvex es una aplicación web para que un comercio de barrio (kiosco, ferretería, dietética) maneje su operación diaria desde el navegador. Sirve para cobrar en el mostrador, controlar el stock, recibir pedidos online, fiar a clientes de confianza, cerrar la caja de cada turno y registrar las facturas de proveedores y servicios. El dueño ve todo en un panel con reportes.

El sistema es **multiempresa**: una sola instalación atiende a varios negocios, y cada uno ve únicamente sus propios datos. La demo publicada tiene tres negocios cargados: *Kiosco De Barrio*, *Ferretería Martillito* y *Dietética Natural*.

2. Problema y objetivos

2.1 Problema

Muchos comercios de barrio llevan precios, stock, ventas y deudas en cuadernos o planillas. Eso trae problemas concretos:

- Errores de precio y de vuelto; no queda registro de quién cobró ni de qué se vendió.
- El dueño no sabe qué productos se terminan, cuáles no se mueven ni cuánto gana.
- La "libreta del fiado" se pierde o no tiene límite.
- Las facturas de luz, gas y proveedores vencen sin que nadie lo note.
- Los clientes no pueden ver qué hay ni encargar sin ir al local.
- Cualquier empleado puede ver costos y ganancias si no hay control de acceso.

2.2 Objetivos

#	Objetivo	Cómo se mide
O1	Cobrar rápido y sin errores	Venta con lector de código de barras, cálculo de vuelto y descuento automático de stock
O2	Separar lo que ve el dueño de lo que ve el cajero	Toda ruta sensible devuelve 403 al rol que no corresponde, verificado con tests

O3	Dar visibilidad del negocio	Panel y reportes de ventas, ganancia, stock, productos sin movimiento y deudas
O4	Controlar la caja de cada turno	Cierre de turno con totales congelados y arqueo con diferencias por medio de pago
O5	Vender también fuera del mostrador	Catálogo online por negocio con pedido por WhatsApp y stock reservado
O6	Fiar con control	Cuenta corriente con límite por cliente, validado en el servidor
O7	Aceptar pagos digitales	Cobro con QR de Mercado Pago confirmado automáticamente
O8	No olvidar vencimientos	Registro de facturas con estado, pagos parciales y alerta de próximos vencimientos
O9	Servir a varios comercios con una sola instalación	Datos aislados por negocio y panel de superadmin para dar de alta negocios
O10	Estar en la nube	Sistema publicado en internet, accesible desde cualquier dispositivo

3. Usuarios y roles

Rol	Quién es	Qué puede hacer	Qué no puede hacer
Superadmin	Quien administra la plataforma	Crear y editar negocios, crear empleados y asignarles un negocio, ver todos los negocios	—
Administrador	Dueño o encargado de un negocio	Todo dentro de su negocio: usuarios, productos, reportes, clientes, pedidos, facturas, Mercado Pago, cobro y cierre de turno	Ver datos de otro negocio
Cajero	Empleado del mostrador	Cobrar, asociar o dar de alta clientes en el cobro, fiar dentro del límite, cerrar su turno	Ver costos, reportes, catálogo de gestión, usuarios o facturas (recibe 403)
Usuario sin rol	Cuenta recién registrada	Ver un aviso de que todavía no tiene permisos	Cualquier pantalla operativa
Cliente frecuente	Vecino registrado por DNI (no inicia sesión)	Sumar puntos, tener cuenta corriente	Entrar al sistema
Público	Cualquier visitante	Ver el catálogo online de un negocio y hacer un pedido	Todo lo demás (se lo manda al login)

4. Alcance

4.1 Incluido (entregado)

Módulo	Contenido
Acceso y usuarios	Login, logout, registro, recuperación de contraseña por mail, roles, gestión de usuarios, doble candado para el panel técnico de Django
Multiempresa	Negocios con datos aislados, empleados asignados a un negocio, panel de superadmin, tienda online propia por negocio
Catálogo	Alta, edición y baja lógica de productos, categorías, código de barras único, costo y precio, stock mínimo, búsqueda en tiempo real
Caja	Carrito con lector de código de barras, cobro en efectivo, tarjeta, cuenta corriente o QR de Mercado Pago, comprobante
Turno	Apertura, totales en vivo, cierre con totales congelados y arqueo de caja
Clientes	Ficha por DNI, puntos de fidelidad, cuenta corriente ("FIAR") con límite y pagos
Pedidos online	Catálogo público, carrito, retiro o envío, reserva de stock por 48 h, aviso por WhatsApp, entrega que genera la venta
Mercado Pago	Cobro con QR, pantalla para el celular del cliente, conexión de la cuenta del negocio, modo de prueba sin cuenta
Facturas y proveedores	Registro de facturas y servicios, proveedores, pagos parciales o agrupados, adjuntos PDF, anulación y vencimientos
Reportes	Panel con indicadores, reporte de ventas, reporte de stock con exportación a Excel, productos sin movimiento
Auditoría	Registro de acciones sensibles con usuario, fecha e IP
Publicación	Sistema online en Render con base PostgreSQL y datos de demostración

4.2 No incluido

- Facturación electrónica (AFIP/ARCA).
- Aplicación nativa para celular (se usa desde el navegador).
- Pantalla propia para consultar la auditoría (hoy se consulta desde el panel de Django).
- Una cuenta de Mercado Pago distinta por cada negocio (hoy hay una conexión global).

5. Requerimientos funcionales

Prioridad: **M** = imprescindible, **S** = deseable, **C** = opcional. Todos los requerimientos listados están implementados.

5.1 Acceso y usuarios

ID	Requerimiento	Prior.
RF-01	Iniciar sesión con usuario y contraseña, con mensaje claro si los datos son incorrectos	M
RF-02	Cerrar sesión de forma segura (solo por POST)	M
RF-03	Después del login, llevar a cada rol a su pantalla: administrador al panel, cajero al cobro, sin rol a un aviso	M
RF-04	Verificar el rol en el servidor: una URL fuera del rol devuelve 403 aunque se escriba a mano	M
RF-05	Registro público de cuentas; la cuenta nueva no tiene rol hasta que el administrador se lo asigna	S
RF-06	Recuperar la contraseña con un enlace por mail; la respuesta no revela si el mail existe y un enlace vencido muestra una pantalla amigable	M
RF-07	Gestión de usuarios: listar con búsqueda y filtros, crear, editar, activar/desactivar, eliminar con confirmación y asignar roles	M
RF-08	No se puede borrar ni desactivar la propia cuenta ni la de un superusuario	M
RF-09	El panel técnico de Django (`/admin/`) no existe para quien no es administrador (404) y exige volver a confirmar la contraseña	S

5.2 Multiempresa

ID	Requerimiento	Prior.
RF-10	Cada negocio tiene nombre, dirección web propia (*slug*), teléfono, WhatsApp, mail, horarios, logo y color	M
RF-11	Cada empleado pertenece a un solo negocio; el sistema deduce el negocio del usuario logueado	M
RF-12	Productos, ventas, turnos, pedidos, clientes, pagos y facturas quedan asociados a un negocio, y cada usuario solo ve lo de su negocio	M
RF-13	El superadmin crea y edita negocios, crea empleados y asigna usuarios a un negocio	M
RF-14	Cada negocio tiene su tienda online en `/t/<slug>/`	S

5.3 Catálogo de productos (Administrador)

ID	Requerimiento	Prior.
RF-15	Alta, edición y baja lógica de productos (la baja no borra para no romper ventas pasadas)	M
RF-16	Código de barras único, con error si se repite	M
RF-17	Precio de costo y precio de venta separados; el costo solo lo ve el administrador	M
RF-18	Stock mínimo por producto y alerta visual de stock bajo	S
RF-19	Búsqueda en tiempo real, sin recargar la página, y orden por columna	M
RF-20	Categorías propias de cada negocio, con alta desde el formulario de producto	S

5.4 Caja y cobro

ID	Requerimiento	Prior.
RF-21	Cargar productos al carrito por lector de código de barras o por búsqueda (desde 3 letras)	M
RF-22	Cambiar cantidades y quitar productos antes de cobrar, sin superar el stock	M
RF-23	Cobrar en efectivo (con cálculo de vuelto), tarjeta, cuenta corriente o QR de Mercado Pago	M
RF-24	Al confirmar, descontar el stock y guardar el precio y el costo del momento en cada línea de la venta	M
RF-25	Comprobante en pantalla con detalle, cliente y puntos sumados	S
RF-26	Cada venta guarda cajero, negocio, fecha, método de pago, monto entregado y vuelto	M

5.5 Turno y arqueo

ID	Requerimiento	Prior.
RF-27	Abrir un turno (uno activo por persona) y ver en vivo los totales de efectivo, tarjeta, Mercado Pago y cantidad de operaciones	M
RF-28	Cerrar el turno congelando los totales; lo fiado se informa aparte como "deuda otorgada"	M
RF-29	Arqueo: cargar lo contado físicamente por medio de pago y ver la diferencia contra lo que dice el sistema, con observaciones	M
RF-30	Solo el responsable del turno o el administrador pueden verlo y cerrarlo	S

5.6 Clientes y cuenta corriente

ID	Requerimiento	Prior.
RF-31	Ficha de cliente con nombre, apellido, DNI/CUIT único (se aceptan puntos y guiones), teléfono y mail	M
RF-32	Buscar el cliente por DNI desde el cobro, o darlo de alta sin salir de la pantalla	M
RF-33	Puntos de fidelidad: 1 punto cada $100; la venta guarda los puntos que otorgó	S
RF-34	Cuenta corriente ("FIAR"): el administrador define un límite; el cobro fiado se rechaza si supera el límite	M
RF-35	Solo el administrador registra pagos de la deuda; cada pago queda en un historial	M
RF-36	Lo fiado no cuenta como ingreso ni como plata en la caja hasta que se cobra	M

5.7 Pedidos online

ID	Requerimiento	Prior.
RF-37	Catálogo público sin login, con precios y categorías; muestra "Disponible" o "Agotado", nunca la cantidad exacta	M
RF-38	El visitante arma el pedido, elige retiro en el local o envío a domicilio y lo confirma con su nombre y teléfono	M
RF-39	Al confirmar, el stock queda reservado por 48 horas y se arma el mensaje para el WhatsApp del negocio	M
RF-40	Panel de pedidos para el administrador: listar, filtrar por estado, ver detalle, cancelar	M
RF-41	Entregar un pedido es cobrarlo: genera una venta al precio del pedido, con cliente opcional y método de pago, todo en una sola operación	M

5.8 Mercado Pago

ID	Requerimiento	Prior.
RF-42	Al cobrar con QR, la venta queda pendiente con el stock reservado y se muestra un QR válido por 30 minutos	M
RF-43	El pago se confirma solo (aviso de Mercado Pago o consulta periódica) y recién ahí la venta se finaliza y suma puntos	M
RF-44	Cancelar un cobro QR devuelve el stock y los productos vuelven al carrito	M
RF-45	Pantalla para un celular del mostrador que muestra el QR al cliente y "¡Pago aprobado!" al final	S
RF-46	Botón "Conectar con Mercado Pago" para que la plata llegue a la cuenta del negocio; sin cuenta conectada funciona un pago simulado de prueba	S

5.9 Facturas y proveedores

ID	Requerimiento	Prior.
RF-47	Registrar facturas y servicios por categoría (luz, gas, seguridad e higiene, proveedor, otro) con número, monto, emisión y vencimiento	M
RF-48	Alta de proveedores con contacto; convertir el nombre escrito en una factura en un proveedor	S
RF-49	Registrar pagos totales o parciales con método y comprobante; pagar varias facturas de un proveedor juntas y deshacer ese pago	M
RF-50	Adjuntar el PDF de la factura y verlo después; solo lo ve gente del mismo negocio	S
RF-51	Anular una factura con motivo y reactivarla; listado con vistas, filtros, orden y paginación	S

5.10 Reportes y panel

ID	Requerimiento	Prior.
RF-52	Panel con selector de período: ventas, ganancia, medios de pago, stock bajo, productos sin movimiento, deuda con proveedores y servicios, FIAR, pedidos y próximos vencimientos	M
RF-53	Reporte de ventas por rango de fechas: ingresos, costo, ganancia, ticket promedio, margen, serie diaria, top 10 y más rentables	M
RF-54	Reporte de stock: inventario valorizado, stock bajo, margen bajo y exportación a Excel	M
RF-55	Productos sin movimiento en N días, con cambio de precio, descuento rápido (5, 10 o 15 %) o baja	S

5.11 Auditoría

ID	Requerimiento	Prior.
RF-56	Registrar login y logout con usuario, fecha e IP	M
RF-57	Registrar acciones sensibles: usuarios, clientes, cobros QR, entregas, cierres de turno, cambios de precio	S
RF-58	Los registros de auditoría no se pueden editar ni borrar desde la interfaz	M

6. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-01	Seguridad	Permisos y aislamiento por negocio verificados siempre en el servidor, nunca solo ocultando botones
RNF-02	Seguridad	Contraseñas guardadas con hash (PBKDF2) y validadores de fortaleza; protección CSRF en todos los formularios
RNF-03	Seguridad	En producción: HTTPS, cookies seguras, `DEBUG` apagado y secretos fuera del repositorio
RNF-04	Integridad	Las operaciones de dinero y stock (venta, fiado, entrega, cierre) se hacen en una transacción: o se completa todo o no pasa nada
RNF-05	Integridad	Dos cajas cobrando a la vez no pueden vender el mismo stock dos veces
RNF-06	Integridad	Bajas lógicas: nunca se borra un producto o cliente que tiene ventas
RNF-07	Disponibilidad	Sin credenciales de Mercado Pago o de mail el sistema sigue funcionando (pago simulado, mail por consola)
RNF-08	Usabilidad	Diseño responsive (PC y celular), modo oscuro, contraste AA y navegación por teclado
RNF-09	Localización	Español rioplatense, pesos argentinos con un único formato ($30.500) y hora de Buenos Aires
RNF-10	Rendimiento	Búsquedas y carrito sin recargar la página
RNF-11	Calidad	Suite de tests automatizados en verde antes de cada entrega (485 tests al cierre)

RNF-12	Operación	El sistema se publica desde el repositorio sin pasos manuales y los datos de demo se pueden recargar

7. Historias de usuario por sprint

Sprint	HU	Historia	Estado
1 (24/09)	**HU-01**	Como usuario, quiero iniciar sesión para usar el sistema según mi rol	Hecho
	HU-02	Como dueño, quiero que el cajero solo acceda al cobro, para proteger costos y reportes	Hecho
	HU-03	Como administrador, quiero acceder a la gestión y también al cobro	Hecho
2 (01/10)	**HU-04**	Como administrador, quiero dar de alta productos rápido, con código de barras, costo y precio	Hecho
	HU-05	Como administrador, quiero buscar productos sin recargar la página	Hecho
	HU-06	Como administrador, quiero ver una alerta cuando un producto tiene poco stock	Hecho
3 (15/10)	**HU-07**	Como cajero, quiero cargar productos al carrito con el lector de código de barras	Hecho
	HU-08	Como cajero, quiero editar el carrito antes de cobrar	Hecho
	HU-09	Como cajero, quiero cobrar en efectivo o con tarjeta y ver el vuelto	Hecho
4 (05/11)	**HU-10**	Como cajero, quiero cerrar mi turno y ver cuánto cobré por cada medio	Hecho
	HU-11	Como dueño, quiero ver los productos más vendidos y los reportes del negocio	Hecho
	HU-12	Como dueño, quiero registrar clientes frecuentes y que sumen puntos	Hecho
Consignas de la cátedra	**HU-13**	Como vecino, quiero ver el catálogo online y encargar mi pedido por WhatsApp	Hecho
	HU-14	Como dueño, quiero fiar a clientes de confianza hasta un límite que yo defino	Hecho

Extras	**HU-15**	Como cajero, quiero cobrar con QR de Mercado Pago	Hecho
	HU-16	Como cliente, quiero ver el QR en una pantalla del mostrador	Hecho
	HU-17	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña por mail	Hecho
	HU-18	Como equipo, queremos publicar el sistema en internet	Hecho
	HU-19	Como plataforma, queremos atender a varios negocios con datos separados	Hecho
	HU-20	Como dueño, quiero registrar facturas y pagos a proveedores y ver los vencimientos	Hecho
	HU-21	Como dueño, quiero ver los productos que no se venden para bajarles el precio o darlos de baja	Hecho

> HU-19 a HU-21 se agregaron en la última etapa del proyecto; su numeración es la de este documento.

8. Flujos principales

8.1 Venta en el mostrador

1. El cajero inicia sesión y el sistema lo lleva al cobro.
2. Escanea o busca los productos, ajusta cantidades y, si corresponde, asocia al cliente por DNI.
3. Elige el medio de pago. En efectivo ingresa cuánto le dieron y ve el vuelto. En cuenta corriente, el sistema controla el límite.
4. Confirma: se descuenta el stock, se suman los puntos y la venta entra en el turno.

8.2 Cobro con QR

1. El cajero elige Mercado Pago y toca "Generar QR". La venta queda pendiente y el stock queda reservado.
2. El cliente escanea el QR (en la caja o en el celular del mostrador) y paga.
3. El sistema detecta el pago aprobado, finaliza la venta y la suma al turno como Mercado Pago.
4. Si el cliente no paga, el cajero cancela: el stock vuelve y puede cobrar de otra forma.

8.3 Pedido online

1. El vecino entra a la tienda del negocio, arma el pedido y lo confirma; se abre WhatsApp con el mensaje armado.
2. El stock queda reservado 48 horas y el pedido aparece en el panel como pendiente.
3. Cuando el vecino retira, el administrador lo entrega desde el panel: elige cliente y medio de pago, y se genera la venta.

8.4 Cierre del turno

1. El cajero cierra su turno y el sistema congela los totales por medio de pago.
2. Cuenta la caja y carga los montos físicos; el sistema muestra las diferencias y guarda el arqueo.

9. Supuestos, restricciones y riesgos

9.1 Supuestos

- El comercio tiene una PC o celular con internet; el lector de código de barras funciona como teclado.
- Cada empleado usa su propio usuario (necesario para el turno y la pantalla del QR).

9.2 Restricciones

- Entregas fijas por sprint: 24/09, 01/10, 15/10 y 05/11.
- Aplicación web, sin app nativa.
- Publicación en un plan gratuito (Render).

9.3 Riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigación
El plan gratuito "duerme" el sitio sin uso	La primera carga tarda unos 50 segundos	Abrir el sitio antes de usarlo; en uso real, plan pago
El disco del hosting se borra en cada publicación	Se perderían los archivos adjuntos	Los adjuntos se guardan en la base de datos
El sandbox de Mercado Pago es inestable	La demo del QR puede fallar	Modo de pago simulado incluido en el sistema
Dos personas con el mismo usuario	Se mezclan los QR y los turnos	Un usuario por persona y botón "Cambiar usuario" en la pantalla del cliente
Datos de un negocio visibles para otro	Pérdida de confianza	Filtro por negocio en el servidor en cada consulta, con tests de aislamiento

10. Criterios de éxito

- Todas las historias de usuario comprometidas, entregadas y demostrables en el sistema publicado.
- Un cajero puede cobrar una venta completa en menos de un minuto.
- Ningún rol puede acceder a pantallas o datos que no le corresponden (verificado con tests).
- Los totales del cierre de turno coinciden con las ventas registradas.
- 485 tests automatizados en verde.

11. Fuera de alcance y evolución

- Facturación electrónica.
- Conexión de Mercado Pago independiente por negocio.
- Pantalla de consulta de auditoría dentro del sistema.
- Personalización visual completa por negocio desde la interfaz.
- Notificaciones automáticas de vencimientos (mail o WhatsApp).

12. Glosario

Término	Significado
Negocio	Comercio que usa el sistema; sus datos están separados de los demás
Baja lógica	Desactivar un registro sin borrarlo, para no perder el historial
Turno	Período de trabajo de un cajero, desde que abre hasta que cierra la caja
Arqueo	Comparación entre lo que hay físicamente en la caja y lo que registró el sistema
FIAR / cuenta corriente	Venta que el cliente paga después, hasta un límite
Deuda otorgada	Total fiado en un período; no es plata que entró a la caja
Reserva de stock	Stock apartado para un pedido online durante 48 horas
Venta pendiente	Venta con QR esperando el pago; todavía no cuenta en reportes
Slug	Nombre corto del negocio usado en su dirección web (ej. `de-barrio`)